	Katedra Grafiki Wizji Komputerowej i Systemów Cyfrowych		RAu6	
Rok akademicki:	**Rodzaj studiów*: SSI/NSI/NSM**	**Przedmiot (Języki Asemblerowe/SMiW):**	**Grupa**	**Sekcja**
2025/2026	**SSI**	**SMiW**	**2**	**3**
Imię:	**Bartosz**	**Prowadzący**: OA/JP/KT/GD/GB/KH/AO	**JP**	
Nazwisko:	**Kępa**			

Raport końcowy SMIW

Temat projektu:
Podkładka pod kubek z funkcją timera i pomiarem temperatury napoju

Data oddania: dd/mm/rrrr	**26/01/2026**

1. Wprowadzenie i opis założeń

1.1. Cel projektu

Projekt zakłada opracowanie i wykonanie układu mikroprocesorowego pełniącego funkcję podkładki pod kubek. System reaguje na obecność naczynia, odmierza czas parzenia napoju oraz monitoruje temperaturę powierzchni naczynia/cieczy w czasie rzeczywistym.

1.2. Główne założenia projektowe

Detekcja obecności kubka

- Pomiar odległości w celu wykrycia obiektu na powierzchni podkładki
- Automatyczne przejście z trybu czuwania do trybu aktywnego po wykryciu kubka
- Zasięg detekcji obiektu: do 20 cm
- Dokładność pomiaru odległości: ±0,5 cm

Pomiar temperatury napoju

- Rejestracja temperatury w zakresie 0°C – 100°C
- Aktualna wartość wyświetlana na ekranie w czasie rzeczywistym
- Komunikat o osiągnięciu temperatury poniżej progu ustawionego przez użytkownika
- Dokładność pomiaru: ±1°C

Timer parzenia

- Odliczanie ustawionego czasu w zakresie 0–10 minut
- Wyświetlanie aktualnego stanu odliczania
- Sygnał dźwiękowy po upływie ustawionego czasu
- Dokładność timera: ±1 sekunda

Interfejs użytkownika

- Możliwość konfiguracji czasu i temperatury
- Czytelny wyświetlacz do prezentacji danych i komunikatów

Parametry pracy

- Zakres temperatur otoczenia: 0°C – +40°C
- Zasilanie: 5V DC z zewnętrznego źródła (zasilacz USB-C)

2. Opis funkcji urządzenia

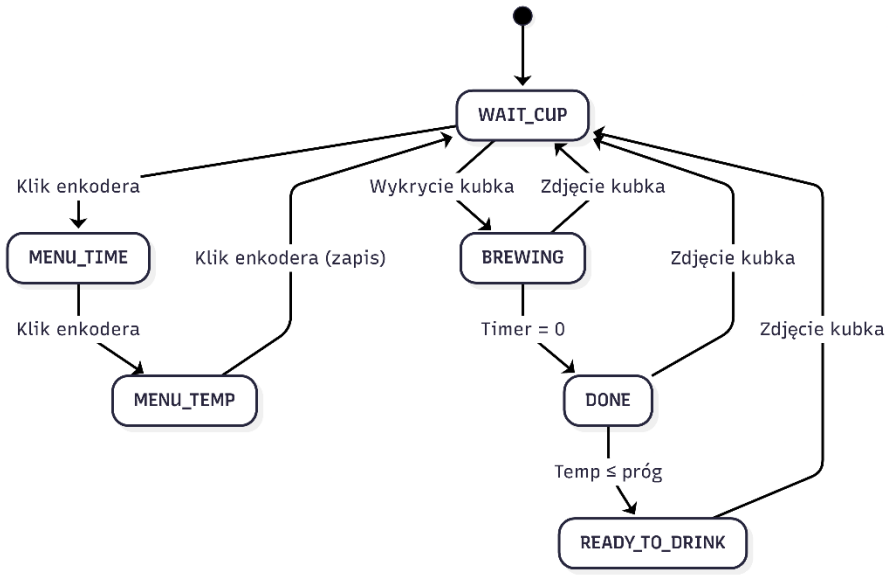
2.1. Zasada działania

Po wykryciu umieszczenia kubka w obszarze pomiarowym automatycznie uruchamia się odliczanie zaprogramowanego czasu parzenia. Po jego zakończeniu układ generuje sygnał dźwiękowy informujący użytkownika o gotowości napoju. W dalszej fazie urządzenie nadzoruje temperaturę, wyświetlając komunikaty, gdy ciecz osiągnie określony, bezpieczny poziom do spożycia.

2.2. Tryby pracy urządzenia

Stan	Opis
WAIT_CUP	Oczekiwanie na postawienie kubka, wyświetlanie komunikatu “Brak kubka”
MENU_TIME	Konfiguracja czasu parzenia (0-10 min) za pomocą enkodera
MENU_TEMP	Konfiguracja temperatury docelowej (0-100°C) za pomocą enkodera
BREWING	Odliczanie czasu parzenia z wyświetlaniem pozostałego czasu i temperatury
DONE	Monitorowanie temperatury do osiągnięcia progu
READY_TO_DRINK	Sygnalizacja gotowości napoju do spożycia

2.3. Maszyna stanów



3. Analiza zadania i wybór komponentów

3.1. Analiza i wybór czujnika odległości

Wymagania: - Zasięg: do 20 cm

- Dokładność: ±0,5 cm

- Detekcja obecności kubka na podkładce

Porównanie dostępnych rozwiązań:

Parametr	VL6180X	HC-SR04	GP2Y0A21YK0F	TFMini
Technologia	ToF laser	Ultradźwięki	Podczerwień (Sharp)	Lidar
Zakres pomiarowy	5-200 mm	20-4000 mm	100-800 mm	30-800 cm
Dokładność	±3mm	±3 mm	±10 mm	±600mm
Interfejs	I2C	GPIO (Trigger/Echo)	Analogowy	UART/I2C
Napięcie zasilania	2.8-5V	5V	4.5-5.5V	5V
Pobór prądu	~20 mA	~15 mA	~30 mA	70mA
Wymiary	15×8×5 mm	45×20×15 mm	30×13×13 mm	80x70x13mm
Cena orientacyjna	~10-20 zł	~5-8 zł	~15-25 zł	~50 zł
Zalety	Wysoka dokładność, kompaktowy, I2C	Tani, prosty w obsłudze	Dobra stabilność	Duży zasięg
Wady	Wymaga 3.3V	Duże wymiary, głośny	Niższa dokładność	Zbyt drogi

Wybór: VL6180X

Uzasadnienie: - Najwyższa dokładność pomiaru (±0,3 cm) spełniająca wymaganie ±0,5 cm

- Kompaktowe wymiary idealne do podkładki

- Interfejs I2C pozwala na łatwe połączenie z mikrokontrolerem

- Brak ruchomych części i cichy w działaniu

- Pomimo wyższej ceny, zapewnia profesjonalną jakość pomiaru

3.2. Analiza i wybór czujnika temperatury

Wymagania:

- Zakres: 0-100°C

- Dokładność: ±1°C

- Pomiar temperatury powierzchni kubka/napoju

Porównanie dostępnych rozwiązań:

Parametr	MLX90614ESF-BAA	DS18B20	DHT22	MAX6675 + termopara K
Typ pomiaru	Bezdotykowy (IR)	Dotykowy (OneWire)	Temperatura + wilgotność	Termopara
Zakres temperatury	-40 do +125°C	-55 do +125°C	-40 do +80°C	0 do +1024°C
Dokładność	±0,5°C (0-50°C)	±0,5°C	±0,5°C	±2°C
Interfejs	I2C (SMBus)	1-Wire	Własny protokół	SPI
Napięcie zasilania	3.0-5V	3.0-5.5V	3.3-5.5V	3.3-5V
Czas odpowiedzi	<1s	~750ms (12-bit)	~2s	~0.5s
Cena orientacyjna	~15-40 zł	~8-12 zł	~15-20 zł	~25-35 zł
Zalety	Pomiar bezkontaktowy, szybki, precyzyjny	Tani, dokładny	Dodatkowa funkcja wilgotności	Wysokie temp.
Wady	Droższy	Wymaga kontaktu z cieczą	Wolny, mierzy powietrze	Wymaga kalibr.

Wybór: MLX90614ESF-BAA

Uzasadnienie: - Pomiar bezdotykowy idealny dla podkładki (czujnik pod kubkiem mierzy temperaturę dna)

- Wysoka dokładność ±0,5°C (lepiej niż wymagane ±1°C)

- Szybki czas odpowiedzi dla monitoringu w czasie rzeczywistym

- Interfejs I2C kompatybilny z VL6180X (można użyć tej samej magistrali)

- Profesjonalne rozwiązanie, bezpieczne (brak kontaktu z gorącym kubkiem)

3.3. Analiza i wybór wyświetlacza

Wymagania:

- Wyświetlanie temperatury, czasu, komunikatów

- Czytelność

- Możliwość podłączenia do mikrokontrolera

Porównanie dostępnych rozwiązań:

Parametr	LCD I2C 16×2	OLED SSD1306 128×64	LCD 16×2 (parallel)	TFT 1.8” ST7735
Rozdzielczość	16 znaków × 2 linie	128×64 pikseli	16 znaków × 2 linie	128×160 pikseli
Interfejs	I2C (2 piny)	I2C / SPI	Równoległy (6-8 pinów)	SPI (5 pinów)
Napięcie zasilania	5V	3.3-5V	5V	3.3-5V
Pobór prądu	~20 mA	~20 mA	~20 mA	~40mA
Kontrast/czytelność	Bardzo dobry	Doskonały, wysoki kontrast	Bardzo dobry	Dobry
Wymiary	80×36×18 mm	27×27×4 mm	80×36×12 mm	35×50×5 mm
Cena orientacyjna	~12-18 zł	~6-25 zł	~10-15 zł	~20-30 zł
Zalety	Prosty I2C, duże znaki	Kompaktowy, graficzny, elegancki	Najtańszy	Kolorowy
Wady	Większe wymiary	Wymaga biblioteki graficznej	Zajmuje dużo GPIO	Wymaga więcej RAM

Wybór: OLED SSD1306 (zmiana względem analizy)

Uzasadnienie: - Kompaktowe wymiary (27×27×4 mm)

- Wysoki kontrast i czytelność

- Możliwość wyświetlania grafiki i większych czcionek

- Energooszczędny, komunikacja i2c, działanie na 3,3V

3.4. Analiza i wybór przycisków sterujących

Wymagania:

- Konfiguracja czasu i temperatury

- Minimum 3 przyciski (menu, góra, dół)

Porównanie dostępnych rozwiązań:

Parametr	Tact Switch 6×6mm	Przyciski membranowe	Przyciski kapturowe	EC11 Rotary Encoder
Typ	Mikroswitch taktylny	Membrana z kontaktem	Przycisk z osłoną	Encoder z przyciskiem
Trwałość	100 000 cykli	1 000 000 cykli	50 000 cykli	30 000 obrotów
Siła nacisku	~160 gF	~200-300 gF	~250 gF	Obrót: ~100 gF
Wymiary	6×6×5 mm	12×12 mm	12×12 mm	12.5×12.5 mm
Cena (3 szt.)	~1-2 zł	~8-15 zł	~3-6 zł	~3-5 zł (1 szt.)
Zalety	Tanie, kompaktowe	Profesjonalny wygląd	Estetyczne	Intuicyjna obsługa, 3 funkcje w 1
Wady	Wymaga nakładek	Droższe	Większe wymiary	Droższy, większy

Wybór: EC11 Rotary Encoder z przyciskiem

Uzasadnienie: - Intuicyjna obsługa

– obracanie jest bardziej naturalne niż wielokrotne klikanie

- Szybka nawigacja zmiana wartości (czas 0-10 min, temperatura 0-100°C) jest znacznie szybsza

- 3 funkcje w 1 elemencie: obrót lewo/prawo + wciśnięcie

- Oszczędność miejsca – zamiast 3 przycisków tylko 1 komponent

- Taktylny feedback – kliknięcia przy obrocie (20 impulsów/obrót)

3.5. Analiza i wybór buzzera

Wymagania:

- Sygnalizacja dźwiękowa po zakończeniu timera

- Wyraźny dźwięk

Porównanie dostępnych rozwiązań:

Parametr	Buzzer pasywny	Buzzer aktywny	Głośniczek piezo
Typ	Wymaga sygnału PWM	Wbudowany generator	Piezoelektryczny
Napięcie	3-12V	3-12V	3-24V
Głośność	80-90 dB (regulowana)	85 dB (stała)	70-100 dB
Możliwości	Różne melodie/tony	Jeden stały ton	Różne częstotliwości
Sterowanie	PWM (1 pin)	ON/OFF (1 pin)	PWM (1 pin)
Cena orientacyjna	~1-4 zł	~2-3 zł	~3-6 zł
Zalety	Możliwość melodii	Najprostszy w obsłudze	Najgłośniejszy
Wady	Wymaga programowania PWM	Brak zmiany tonu	Droższy

Wybór: Buzzer pasywny

Uzasadnienie: - Możliwość zaprogramowania różnych melodii/tonów dla różnych zdarzeń - Regulacja głośności przez zmianę wypełnienia PWM - Większa elastyczność funkcjonalna - ESP8266 bez problemu generuje sygnał PWM

3.6. Analiza i wybór mikrokontrolera

Podsumowanie wymagań interfejsów:

- I2C: 3 urządzenia (OLED, VL6180X, MLX90614)

– 2 piny (SDA, SCL) - GPIO cyfrowe: EC11 Rotary Encoder

– 3 piny - PWM: 1 buzzer

– 1 pin - Łącznie: minimum 4 pinów GPIO + I2C

Porównanie dostępnych rozwiązań:

Parametr	NodeMCU ESP8266	Arduino Nano	STM32F103	Arduino Uno
Procesor	Tensilica L106 32-bit	ATmega328P 8-bit	ARM Cortex-M3	ATmega328P
Częstotliwość	80/160 MHz	16 MHz	72 MHz	16 MHz
Flash	4 MB	32 KB	64/128 KB	32 KB
RAM	160 KB	2 KB	20 KB	2 KB
GPIO	11 pinów	14 pinów	37 pinów	14 pinów
Interfejsy	I2C, SPI, UART, PWM	I2C, SPI, UART, PWM	2×I2C, 2×SPI, PWM	I2C, SPI, UART
Napięcie logiki	3.3V	5V	3.3V	5V
Wbudowane WiFi	Tak	Nie	Nie	Nie
Pobór prądu	~80 mA	~20 mA	~40 mA	~53 mA
Cena orientacyjna	~15-25 zł	~20-30 zł	~10-15 zł	~25-35 zł

Wybór: NodeMCU ESP8266

Uzasadnienie:

- Wystarczająca liczba GPIO: 11 pinów (potrzeba 4 + I2C)

- Wbudowany moduł WiFi: możliwość przyszłej rozbudowy (zdalna kontrola, notyfikacje)

- Szybki procesor: 80 MHz zapewnia płynne działanie timera i odświeżania wyświetlacza

- Duża pamięć: 4 MB Flash, 160 KB RAM- komfortowe programowanie

- I2C hardware: wbudowana obsługa magistrali I2C

-PWM: możliwość generowania sygnału dla buzzera

- Społeczność: ogromne wsparcie, biblioteki, przykłady

3.7. Analiza zasilania

Wymagania prądowe (maksymalne):

Urządzenie	Napięcie	Prąd
NodeMCU ESP8266	3.3V (z 5V)	200 mA
OLED SSD 1306	3.3V	20 mA
VL53L0X	3.3V	20 mA
MLX90614	3.3V	5 mA
Przyciski	-	<1 mA
Buzzer pasywny	5V	30 mA
SUMA	5V	~275 mA

Porównanie źródeł zasilania:

Źródło	Napięcie wyjściowe	Prąd max	Zastosowanie	Cena
Zasilacz sieciowy 5V/1A	5V DC	1000 mA	Stacjonarne urządzenia	~10-15 zł
Powerbank USB 5V	5V DC	1000-2000 mA	Mobilne	~30-50 zł
Baterie 4×AA z przetwórnicą	5V DC (z 6V)	500 mA	Przenośne	~20 zł (baterie + przetwornica)

Wybór: Zasilacz sieciowy 5V/1A (wtyk USB-C)

Uzasadnienie:

- Pobór prądu ~275 mA << 1000 mA (duży zapas bezpieczeństwa)
- Urządzenie stacjonarne (podkładka pod kubek) – nie wymaga mobilności
- Najbardziej ekonomiczne i stabilne rozwiązanie
- NodeMCU posiada port USB-C do zasilania
- Brak konieczności wymiany baterii

3.8 Analiza różnych sposobów rozwiązania zadania

Koncepcja A: Układ z czujnikami bezkontaktowymi (WYBRANA)
Opis: Czujnik laserowy ToF (VL6180X) + czujnik IR (MLX90614) + ESP8266
Zalety:

- Brak kontaktu fizycznego z kubkiem (higieniczne)
- Wysoka dokładność obu pomiarów
- Możliwość rozbudowy o WiFi/IoT
- Kompaktowa konstrukcja

Wady:

- Wyższy koszt (~140 zł)
- Czujnik IR wymaga kalibracji dla różnych materiałów

Koncepcja B: Układ z czujnikami dotykowymi
Opis: Czujnik ultradźwiękowy (HC-SR04) + sonda dotykowa (DS18B20)
Zalety:

- Niższy koszt (~80 zł, oszczędność 60 zł)
- Bardzo dokładny pomiar temperatury przy kontakcie
- Prostsza kalibracja

Wady:

- Wymaga precyzyjnego ustawienia kubka
- Sonda może się brudzić
- Większe wymiary czujnika ultradźwiękowego
- Mniej profesjonalny wygląd

Koncepcja C: Układ z wagą elektroniczną
Opis: Czujnik wagi (HX711 + load cell) + termopara K
Zalety:

- Niezawodna detekcja kubka (pomiar masy)
- Możliwość dodatkowych funkcji (pomiar ilości płynu)
- Termopara działa do 1000°C

Wady:

- Skomplikowana konstrukcja mechaniczna
- Najwyższy koszt (~180 zł)
- Większe wymiary
- Trudniejsza kalibracja

Wybór: Koncepcja A - optymalne połączenie dokładności, higieny i możliwości rozbudowy przy akceptowalnym koszcie.

4. Zmiany wprowadzone po analizie

4.1. Zmiana wyświetlacza

Aspekt	Analiza (LCD I2C 16×2)	Realizacja (OLED SSD1306)
Rozdzielczość	16×2 znaki	128×64 pikseli
Kontrast	Podświetlenie LED	Samoemisyjny, wysoki kontrast
Wymiary	80×36×18 mm	27×27×4 mm
Biblioteka	LiquidCrystal_I2C	ss_oled

Uzasadnienie: OLED oferuje większą elastyczność w wyświetlaniu informacji, mniejsze wymiary i lepszy wygląd urządzenia.

4.2. Sterowanie buzzerem

Aspekt	Analiza	Realizacja
Zasilanie	3.3V bezpośrednio	5V przez tranzystor
Sterowanie	GPIO bezpośrednio	PWM → 2N2222 → Buzzer
Zabezpieczenie	Brak	Dioda DO-213AA(SOD-80)

Uzasadnienie: Buzzer 5V zapewnia głośniejszy dźwięk. Tranzystor 2N2222 odciąża GPIO ESP8266, a dioda zabezpieczająca chroni tranzystor przed przepięciami indukcyjnymi.

4.3. Konstrukcja dwupłytkowa

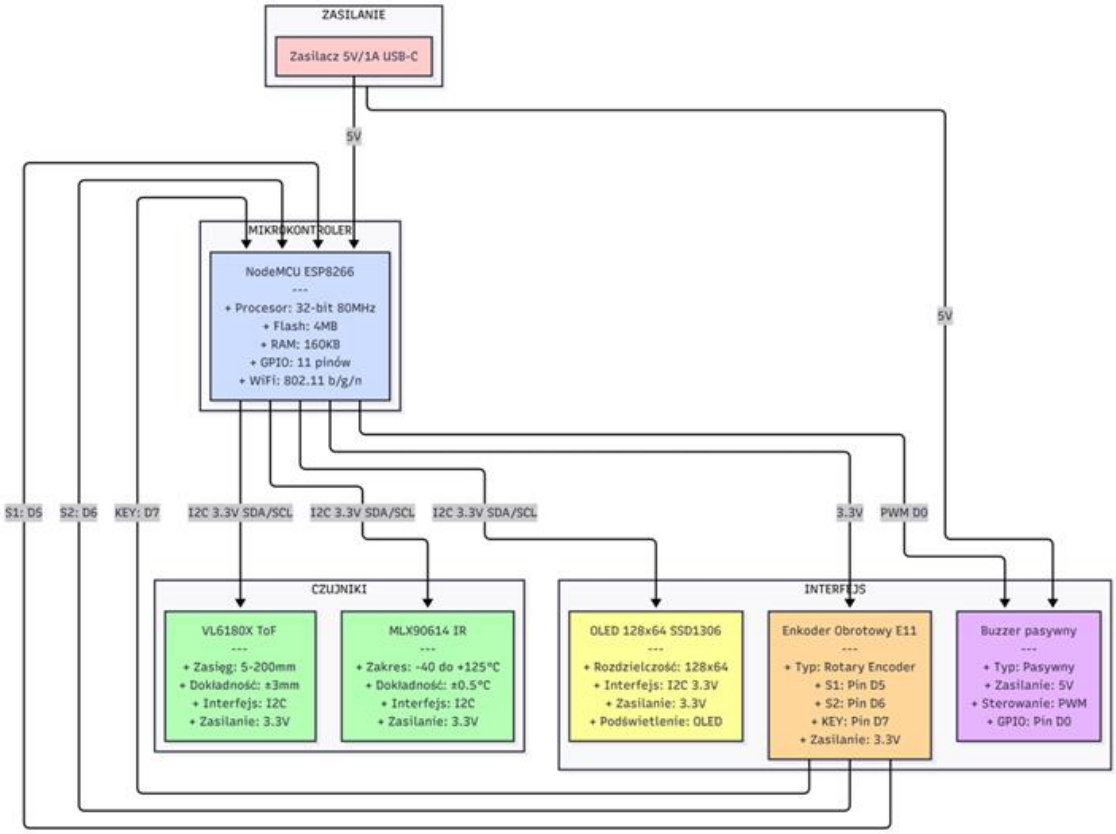
Płytka	Komponenty
Główna (Main PCB)	ESP8266, OLED, Rotary Encoder, Buzzer, złącze J1
Czujników (Sensor PCB)	VL6180X, MLX90614, złącze J1

Połączenie: Kable DuPont przez złącze 2×5 pin (5-534237-8)

Uzasadnienie: Rozdzielenie pozwala na umieszczenie czujników w optymalnej pozycji względem kubka, niezależnie od elektroniki głównej.

5. Specyfikacja wewnętrzna urządzenia

5.1. Schemat blokowy



Schemat blokowy systemu

Opis połączeń:

- **Zasilanie:** 5V/1A USB-C → NodeMCU ESP8266 (wbudowany regulator 3.3V)

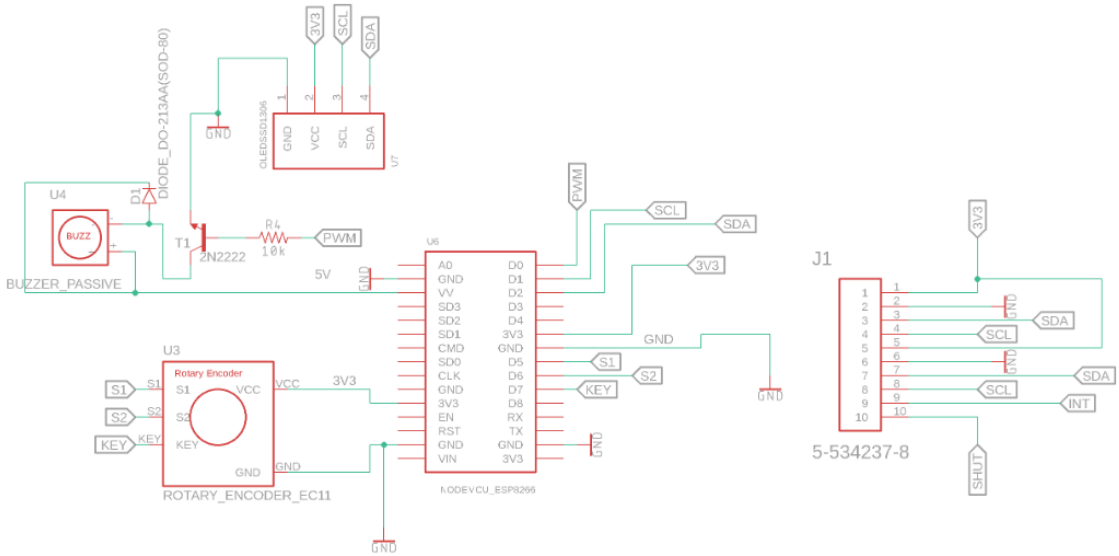
- **Magistrala I2C:** SDA (D2), SCL (D1) → OLED, MLX90614, VL6180X

- **Enkoder:** S1 (D5), S2 (D6), KEY (D7)

- **Buzzer:** PWM (D0) → Tranzystor → Buzzer 5V

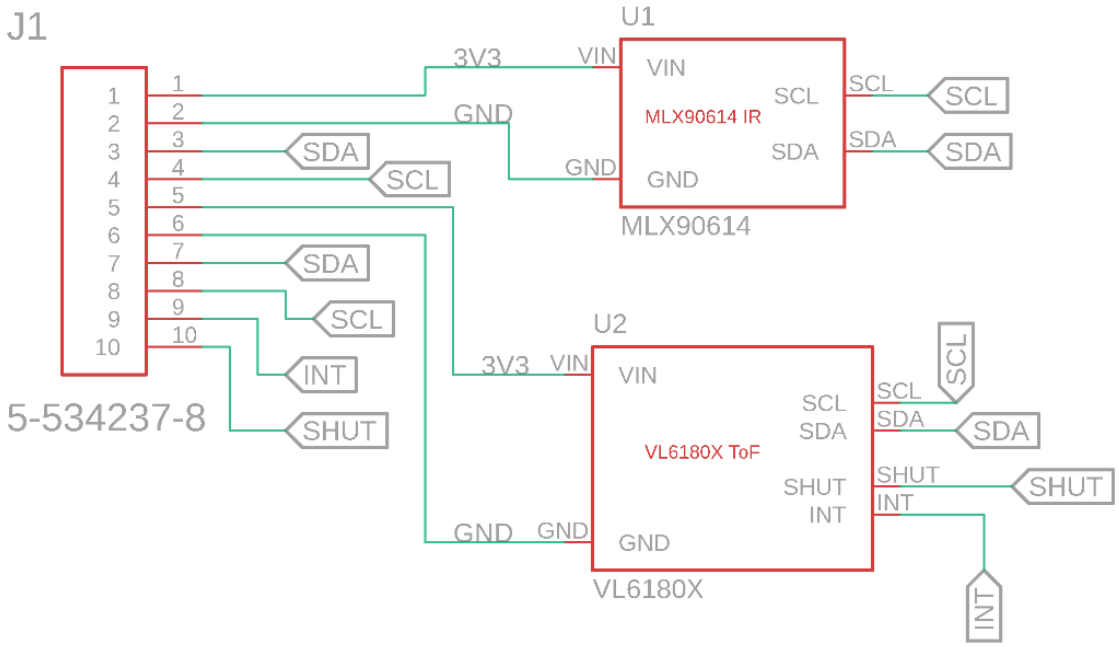
5.2. Schemat ideowy

5.2.1. Płytka główna



Schemat ideowy płytki głównej

5.2.2. Płytka czujników



Schemat ideowy płytki czujników

5.3. Opis bloków funkcjonalnych

5.3.1. Blok zasilania

Układ zasilany jest z zewnętrznego zasilacza 5V/1A przez port USB-C modułu NodeMCU. Wbudowany regulator napięcia AMS1117-3.3 dostarcza napięcie 3.3V dla:

- Czujnika VL6180X

-Czujnika MLX90614

- Wyświetlacza OLED

- Enkodera obrotowego

Buzzer zasilany jest bezpośrednio z 5V.

5.3.2. Blok pomiaru odległości (VL6180X)

Czujnik ToF mierzy odległość do obiektu (kubka) w zakresie 5-200 mm. Komunikacja I2C na adresie 0x29. Pomiar wykonywany co 400 ms w celu oszczędzania energii i ochrony termicznej.

Funkcja measureDistance():

```
float measureDistance() {
  uint8_t range = vl.readRange();
  return (vl.readRangeStatus() == VL6180X_ERROR_NONE) ? range : -1;
}
```

5.3.3. Blok pomiaru temperatury (MLX90614)

Czujnik IR mierzy temperaturę obiektu bezdotykowo. Komunikacja I2C na adresie 0x5A. Pomiar temperatury z funkcją estymacji temperatury cieczy.

Algorytm estymacji temperatury kompensuje różnicę między temperaturą dna kubka a rzeczywistą temperaturą cieczy:

```
float estimateLiquidTemp(float rawBottomTemp, float ambientTemp) {
  float diff = rawBottomTemp - ambientTemp;
  float adaptiveCoeff = baseFactor * coefficientTable[diff];
  return rawBottomTemp + (diff * adaptiveCoeff);
}
```

5.3.4. Blok interfejsu użytkownika

Wyświetlacz OLED SSD1306:

- Adres I2C: 0x3C

- Biblioteka: ss_oled

- Tryby wyświetlania: FONT_NORMAL, FONT_STRETCHED

Enkoder EC11: - Obsługa przerwań na pinach S1 i S2 (CHANGE)

- Dekodowanie quadrature dla dokładnej detekcji kierunku

- Przycisk z debounce 250 ms

5.3.5. Blok sygnalizacji dźwiękowej

Buzzer pasywny sterowany PWM przez tranzystor 2N2222:

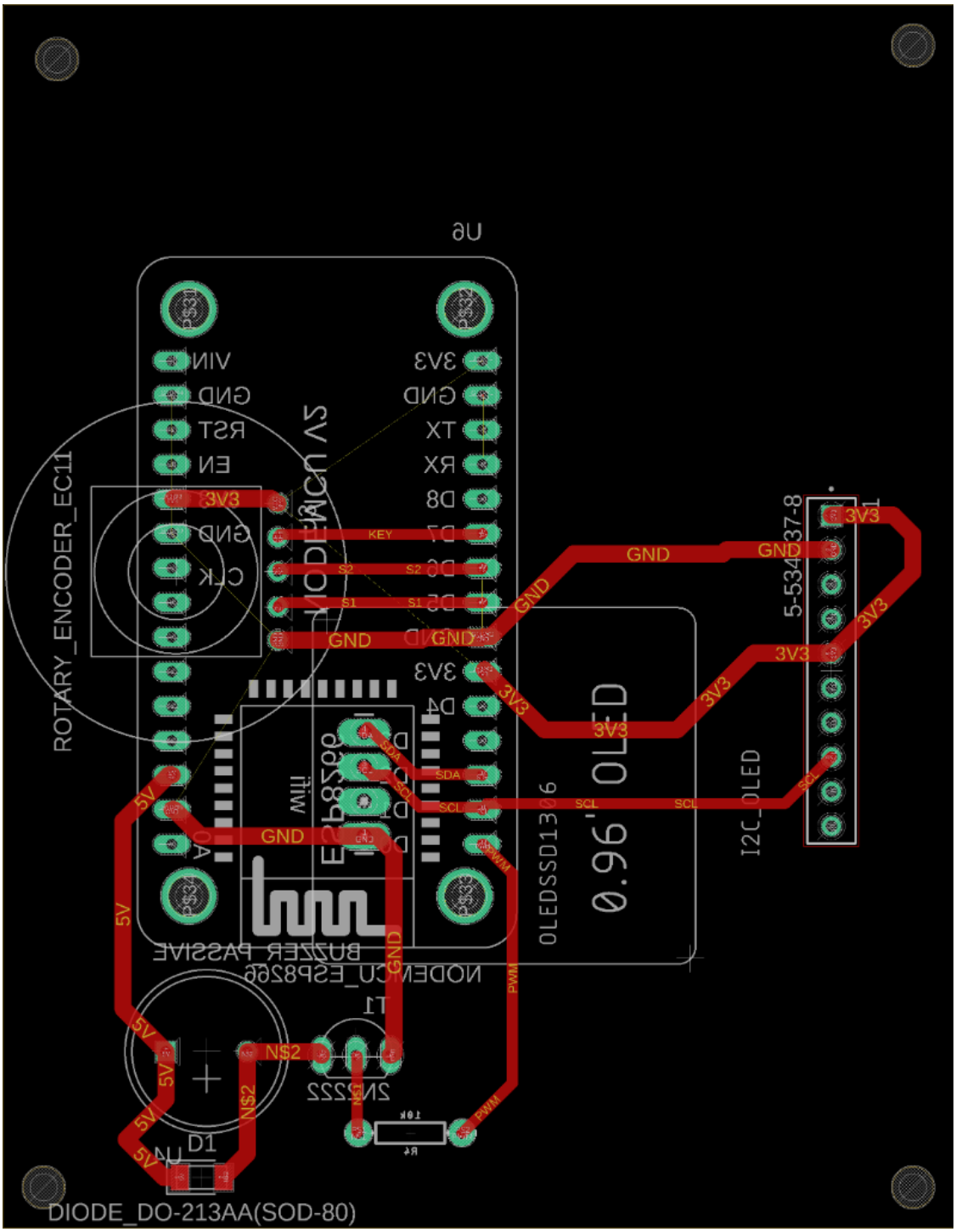
- Rezystor bazowy: 10kΩ

- Dioda zabezpieczająca: DO-213AA

- Funkcja beep(frequency, duration) generuje sygnał PWM

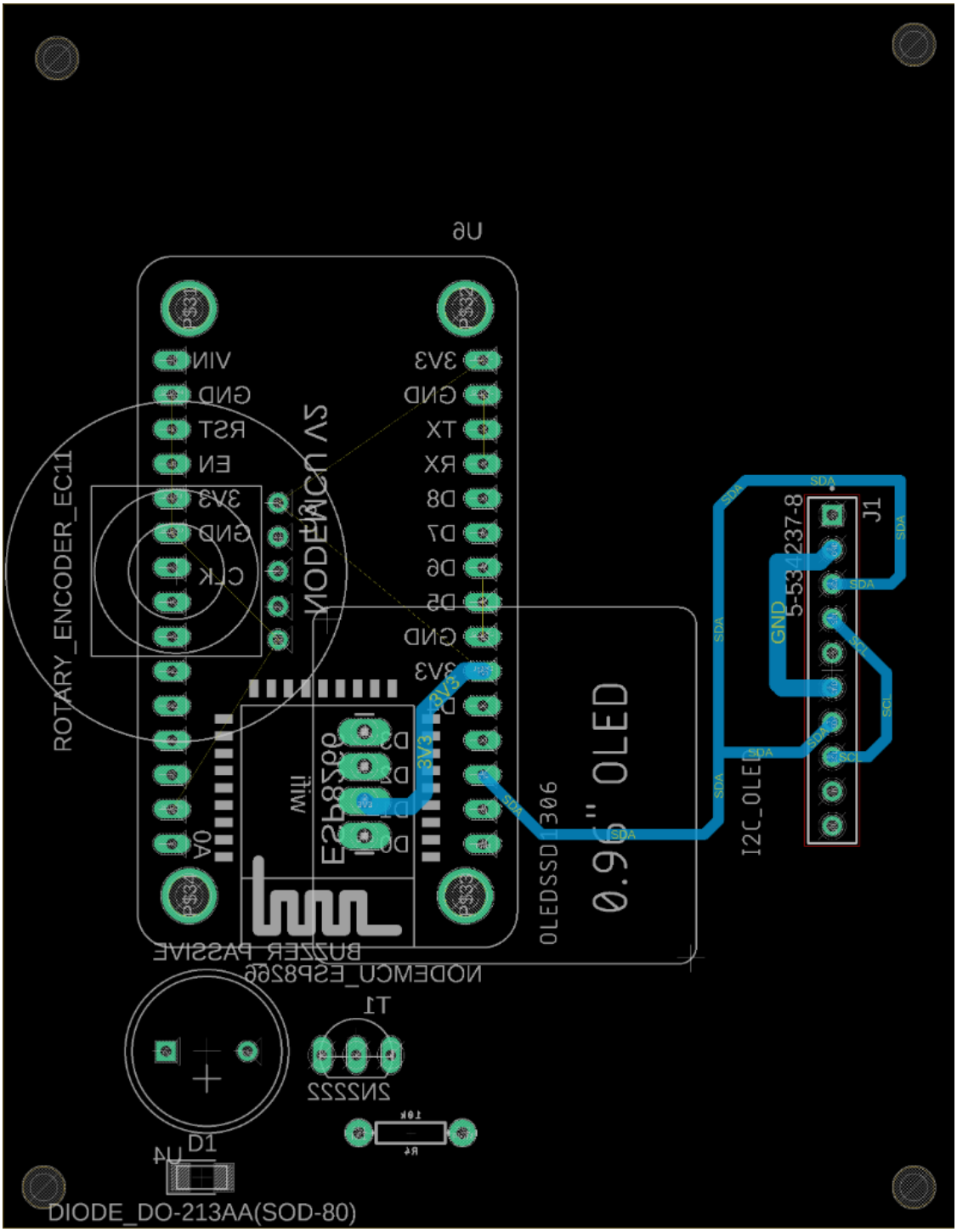
5.4. Schemat montażowy i projekt PCB

5.4.1. Płytka główna - warstwa TOP (czerwona)



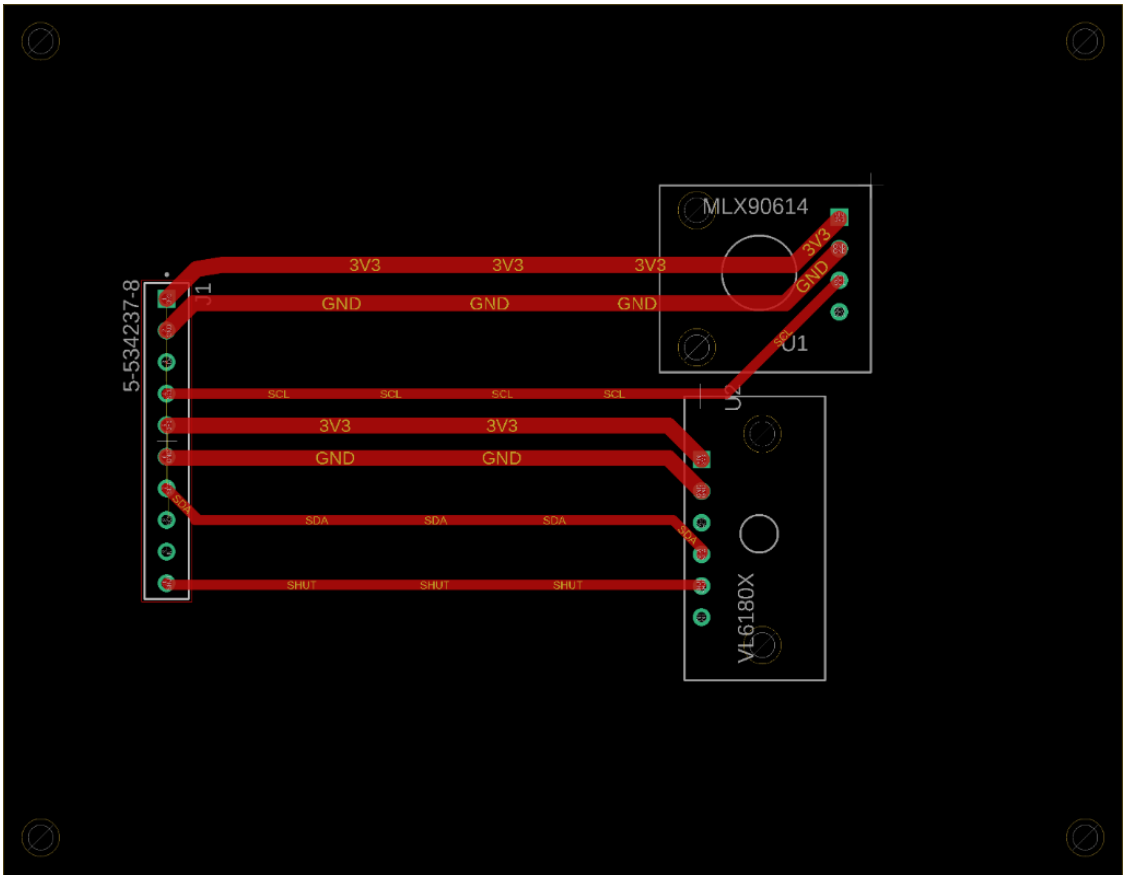
PCB płytki głównej - warstwa TOP

5.4.2. Płytka główna - warstwa BOTTOM (niebieska)



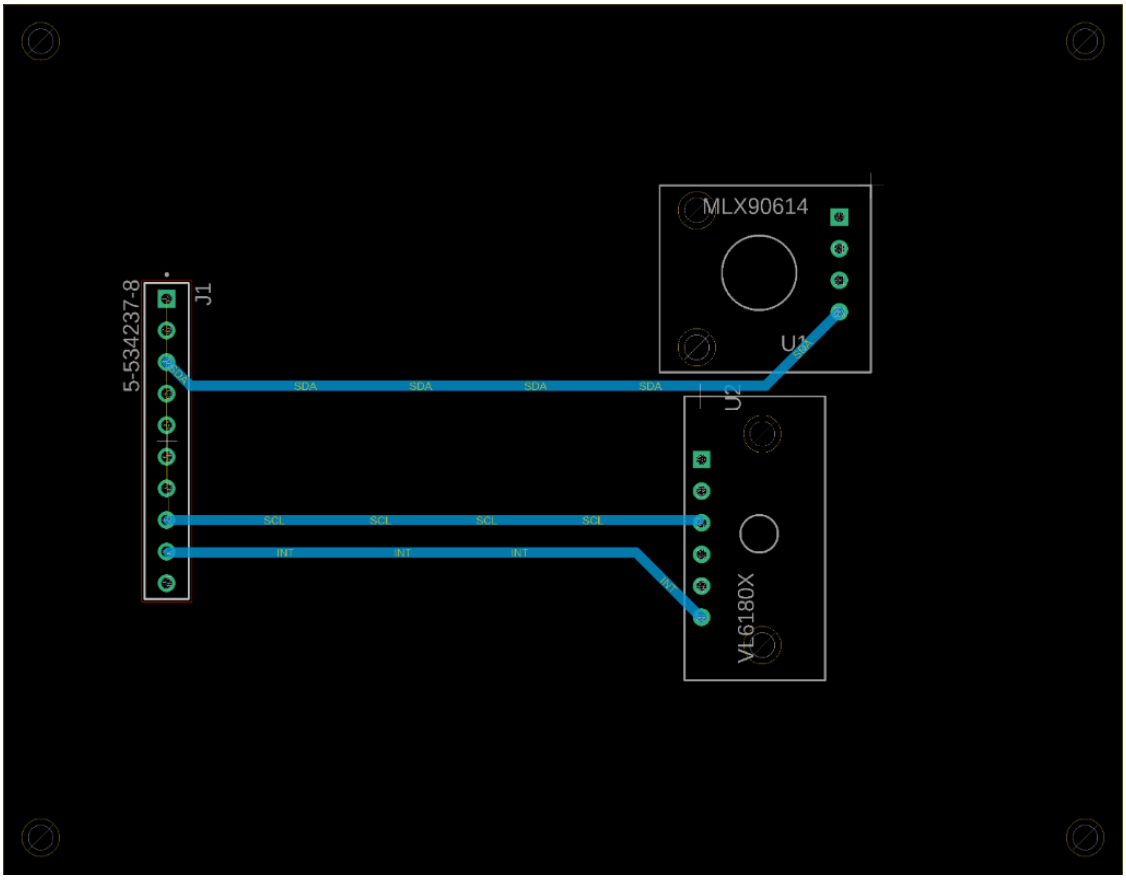
PCB płytki głównej - warstwa BOTTOM

5.4.3. Płytka czujników - warstwa TOP (czerwona)



PCB płytki czujników - warstwa TOP

5.4.4. Płytka czujników - warstwa BOTTOM (niebieska)



PCB płytki czujników - warstwa BOTTOM

5.5. Lista elementów

Płytka główna

Oznaczenie	Element	Wartość/Typ	Ilość	Cena
U6	Mikrokontroler	NodeMCU ESP8266	1	15 zł
U7	Wyświetlacz	OLED SSD1306 128×64 0.96”	1	6 zł
U3	Enkoder	EC11 z przyciskiem	1	3.50 zł
U4	Buzzer	Pasywny 5V	1	1 zł
T1	Tranzystor	2N2222	1	0.5 zł
D1	Dioda	DO-213AA(SOD-80)	1	0.5 zł
R4	Rezystor	10kΩ	1	0.1 zł
J1	Złącze	5-534237-8 (5 pin)	2	1 zł
-	Złącza do modułów	5-534237-8 (4,5,15,2 pin)	5	1.5 zł
-	PCB	Płytka uniwersalna	2	4 zł

Płytka czujników

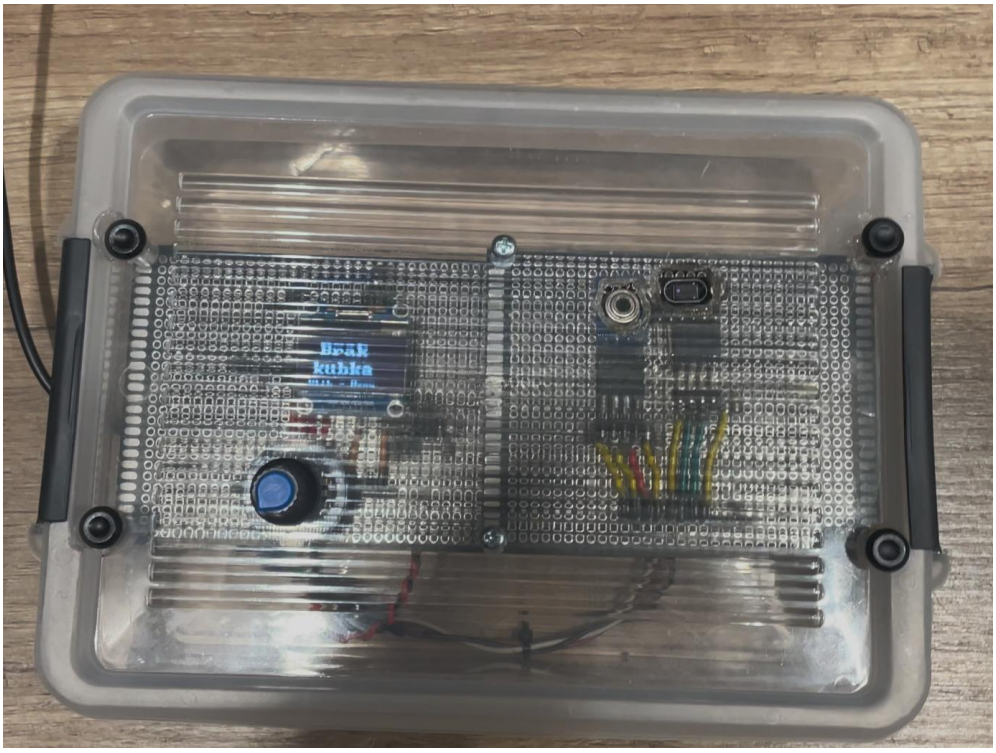
Oznaczenie	Element	Wartość/Typ	Ilość	Cena
U1	Czujnik temperatury	MLX90614ESF-BAA	1	15 zł
U2	Czujnik odległości	VL6180X ToF	1	10 zł
J1	Złącze	5-534237-8 (5 pin)	2	1 zł
-	Złącza do modułów	5-534237-8 (4pin)	2	1 zł

Inne

Element	Opis	Ilość	Cena
Kable DuPont	Male-male	8	1 zł
Zasilacz	5V/1A USB-C	1	10 zł
Przewody	Różne do montażu	-	~1 zł
Obudowa	Pudełko plastikowe	1	7 zł

Suma: ~79.1 zł

5.6. Opis montażu



Widok urządzenia w obudowie

Urządzenie zostało umieszczone w obudowie z tworzywa sztucznego z przezroczystą pokrywą. Układ elektroniczny, zmontowany na płytce uniwersalnej, został trwale przymocowany do wewnętrznej strony pokrywy za pomocą śrub montażowych.

W pokrywie wykonano otwory dla kluczowych elementów interfejsu i sensorów.

Takie rozwiązanie konstrukcyjne zapewnia ochronę mechaniczną układu przy jednoczesnym zachowaniu funkcjonalności sensorów i czytelności wyświetlacza OLED

Urządzenie składa się z dwóch płytek PCB połączonych kablem DuPont male-male przez złącza 2×5pin (5-534237-8). Wszystkie moduły posiadają goldpiny male, a do płytki podłączane są przez connectory (goldpiny) female, co umożliwia łatwą wymianę komponentów.

Płytka główna - podłączenie modułów:

Moduł	Złacza na PCB	Piny
NodeMCU ESP8266	Connector 2×15 fem.	Wszystkie piny modułu
OLED SSD1306	Connector 1×4 fem.	GND, VCC, SCL, SDA
Enkoder EC11	Connector 1×5 fem.	S1, S2, KEY, VCC, GND
Buzzer pasywny	Connector 1×2 fem.	+, - (przez tranzystor)
Złącze J1	Connector 2×5 fem.	Do płytki czujników

Płytka czujników - podłączenie modułów:

Moduł	Złącza na PCB	Piny
MLX90614	Connector 1×4 fem.	VIN, GND, SCL, SDA
VL6180X	Connector 1×4 fem.	VIN, GND, SCL, SDA, (SHUT, INT)-nieużywane
Złącze J1	Connector 2×5 fem.	Do płytki głównej

Połączenie płytek kablem DuPont (9-10 pusty):

Pin	Płytka główna	Płytka czujników
1	3V3	VIN (MLX90614)
2	GND	GND (MLX90614)
3	SDA (D2)	SDA (MLX90614)
4	SCL (D1)	SCL (MLX90614)
5	3V3	VIN (VL6180X)
6	GND	GND (VL6180X)
7	SDA (D2)	SDA (VL6180X)
8	SCL (D1)	SCL (VL6180X)

5.7. Programowanie układu

5.7.1. Środowisko programistyczne

- **IDE:** PlatformIO (w Visual Studio Code)
- **Framework:** Arduino
- **Platforma:** espressif8266
- **Board:** nodemcuv2

5.7.2. Konfiguracja projektu (platformio.ini)

```
[env:nodemcuv2]
platform = espressif8266
board = nodemcuv2
framework = arduino
monitor_speed = 115200

lib_deps =
    Wire
    SPI
    Adafruit BusIO
    Adafruit Unified Sensor
    https://github.com/adafruit/Adafruit-MLX90614-Library.git
    https://github.com/adafruit/Adafruit_VL6180X.git
    https://github.com/bitbank2/ss_oled.git

build_flags =
    -D PIO_FRAMEWORK_ARDUINO_ESPRESSIF_SDK22x_191122

board_build.ldscript = eagle.flash.4m1m.ld
```

5.7.3. Procedura programowania

1. Podłączyć NodeMCU do komputera przez USB
2. Wybrać odpowiedni port COM w PlatformIO
3. Skompilować projekt: pio run
4. Wgrać firmware: pio run --target upload
5. Otworzyć monitor szeregowy: pio device monitor

5.8. Uruchamianie i testowanie

5.8.1. Procedura uruchomienia

1. Podłączyć zasilacz 5V/1A
2. Obserwować sekwencję startową na wyświetlaczu:
    - “Coaster” - logo startu
    - “Sensors: MLX: OK, VL: OK” - status czujników
3. Po ~2 sekundach wyświetla się “Brak kubka”

5.8.2. Testy funkcjonalne

Test	Procedura	Oczekiwany rezultat
Detekcja kubka	Umieścić kubek nad czujnikiem	Wyświetla “Kubek wykryty”, rozpoczyna parzenie
Timer	Ustawić czas, postawić kubek	Odliczanie widoczne na ekranie
Pomiar temperatury	Postawić gorący kubek	Wyświetla temperaturę estymowaną
Enkoder	Obracać pokrętło w menu	Zmiana wartości czasu/temperatury
Buzzer	Zakończyć timer	Dźwięk sygnalizacyjny
Zapis EEPROM	Zmienić ustawienia, wyłączyć/włączyć	Ustawienia zachowane

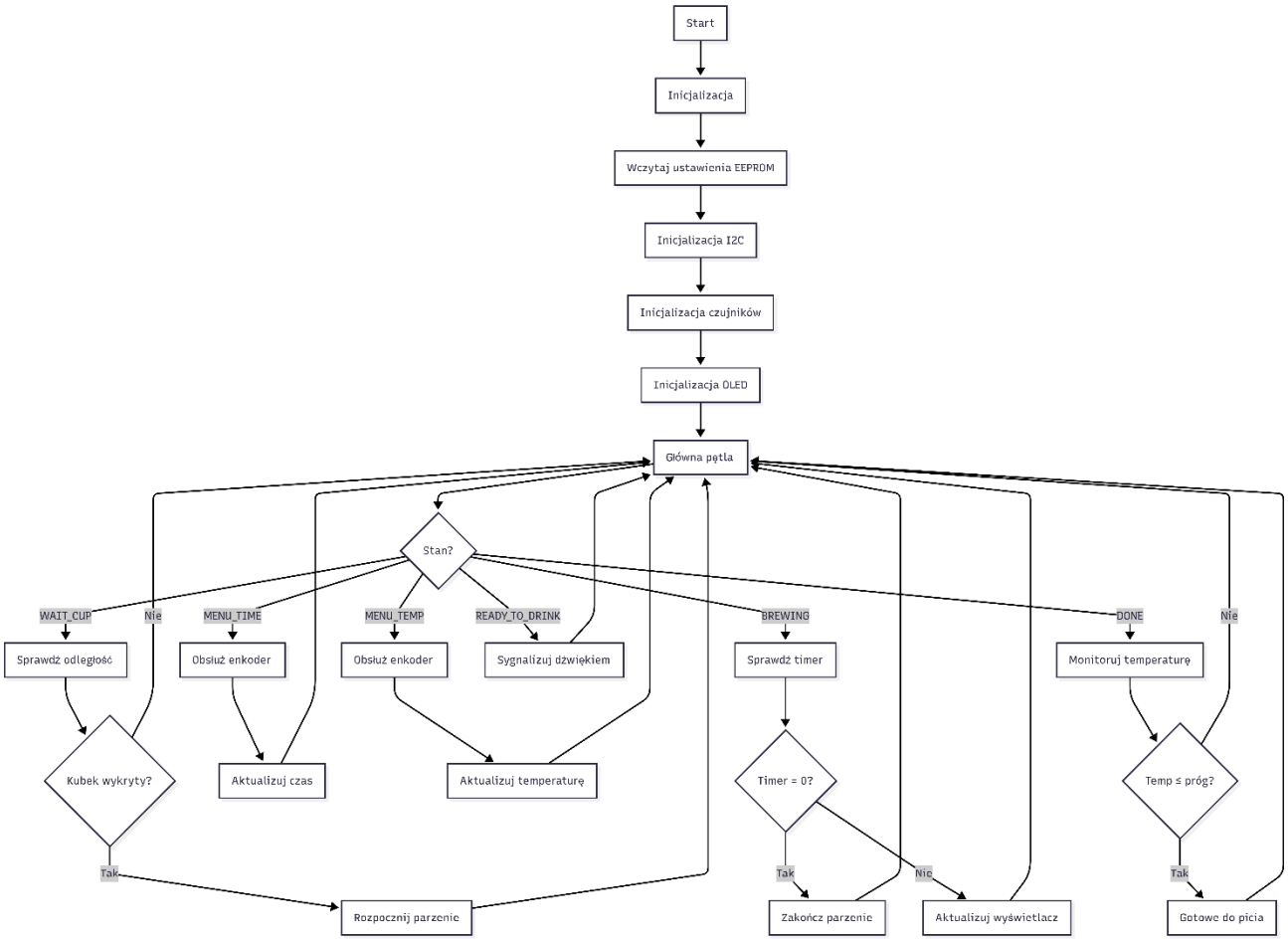
5.8.3. Weryfikacja czujników

Monitor szeregowy wyświetla co 5 sekund:

Raw: XX.XC, Est: XX.XC, Peak: XX.XC

5.9. Algorytm oprogramowania

5.9.1. Schemat blokowy programu



5.10. Opis zmiennych

Zmienne globalne - ustawienia

Zmienna	Typ	Zakres	Opis
timeSet	unsigned long	0-600	Ustawiony czas parzenia [s]
tempThreshold	float	0-100	Temperatura docelowa [°C]
brewDuration	unsigned long	0-600	Aktualny czas parzenia [s]
brewStartTime	unsigned long	-	Znacznik czasu rozpoczęcia parzenia [ms]

Zmienne globalne - stan

Zmienna	Typ	Opis
state	enum State	Aktualny stan maszyny stanów
cupDetected	bool	Flaga wykrycia kubka
currentTemp	float	Aktualna estymowana temperatura cieczy [°C]
rawBottomTemp	float	Surowa temperatura dna kubka [°C]
peakTemp	float	Szczytowa temperatura zarejestrowana [°C]
fixedAmbient	float	Snapshot temperatury otoczenia przy postawieniu kubka [°C]

Zmienne globalne - enkoder

Zmienna	Typ	Opis
encoderPosition	volatile int	Pozycja enkodera (aktualizowana przez przerwania)
lastEncoded	volatile int	Poprzedni stan pinów enkodera
lastButtonTime	unsigned long	Znacznik czasu ostatniego naciśnięcia przycisku

Zmienne globalne - wyświetlacz

Zmienna	Typ	Opis
needDisplayUpdate	bool	Flaga konieczności odświeżenia wyświetlacza
lastDrawnState	State	Ostatni narysowany stan (optymalizacja rysowania)
lastDisplayDrawTime	unsigned long	Znacznik czasu ostatniego odświeżenia

Stałe konfiguracyjne

Stała	Wartość	Opis
MAX_DISTANCE	200	Maksymalna odległość

Stała	Wartość	Opis
		detekcji kubka [mm]
MIN_TIME / MAX_TIME	0 / 600	Zakres czasu parzenia [s]
MIN_TEMP / MAX_TEMP	0 / 100	Zakres temperatury docelowej [°C]
DEFAULT_TIME	180	Domyślny czas parzenia (3 min)
DEFAULT_TEMP	55	Domyślna temperatura docelowa [°C]
SAFETY_TEMP_THRESHOLD	45.0	Próg ochrony termicznej czujnika [°C]

5.11. Opis procedur

5.11.1. Procedura setup()

Cel: Inicjalizacja systemu

Działanie: 1. Inicjalizacja UART (115200 baud) dla debugowania

2. Wczytanie ustawień z EEPROM

3. Konfiguracja pinów GPIO (enkoder, buzzer)

4. Podłączenie przerwań do pinów enkodera

5. Inicjalizacja magistrali I2C (100 kHz)

6. Inicjalizacja wyświetlacza OLED

7. Inicjalizacja czujników MLX90614 i VL6180X

8. Wyświetlenie statusu inicjalizacji

9. Snapshot temperatury otoczenia

5.11.2. Procedura loop()

Cel: Główna pętla programu

Działanie: 1. Obsługa enkodera (odczyt pozycji, przycisk)

2. Sprawdzanie odległości (detekcja kubka) co 400 ms

3. Obsługa alarmu gotowości (beep co 2 s)

4. Odczyt temperatury co 1 s (gdy kubek wykryty)

5. Logika wykrywania gotowości do picia

6. Reset stanu przy zdjęciu kubka

7. Obsługa timera parzenia

8. Aktualizacja wyświetlacza

5.11.3. Procedura handleEncoderInterrupt() (ISR)

Cel: Obsługa przerwania enkodera z dekodowaniem quadrature

Typ: IRAM_ATTR (funkcja przerwania)

Działanie:

```
void IRAM_ATTR handleEncoderInterrupt() {
  int MSB = digitalRead(ENC_S1);
  int LSB = digitalRead(ENC_S2);
  int encoded = (MSB << 1) | LSB;
  int sum = (lastEncoded << 2) | encoded;

  // Tablica stanów
  if(sum == 0b1101 || sum == 0b0100 || sum == 0b0010 || sum == 0b1011) {
    encoderPosition++;
  }
  if(sum == 0b1110 || sum == 0b0111 || sum == 0b0001 || sum == 0b1000) {
    encoderPosition--;
  }
  lastEncoded = encoded;
}
```

Opis: Funkcja dekoduje sygnały A i B enkodera metodą quadrature, co pozwala na dokładne wykrycie kierunku obrotu. Przerwanie wywoływane jest przy każdej zmianie stanu (CHANGE) na obu pinach.

5.11.4. Procedura estimateLiquidTemp()

Cel: Estymacja temperatury cieczy na podstawie temperatury dna kubka

Parametry: - rawBottomTemp - temperatura dna kubka [°C] - ambientTemp - temperatura otoczenia [°C]

Zwraca: Estymowana temperatura cieczy [°C]

Algorytm: 1. Oblicz różnicę: diff = rawBottomTemp - ambientTemp

2. Wybierz współczynnik adaptacyjny na podstawie zakresu różnicy

3. Oblicz estymację: liquidTemp = rawBottomTemp + (diff * adaptiveCoeff)

5.11.5. Procedura encoderClick()

Cel: Obsługa kliknięcia przycisku enkodera

Maszyna stanów: - WAIT_CUP → MENU_TIME

- MENU_TIME → MENU_TEMP

- MENU_TEMP → WAIT_CUP (z zapisem ustawień)

Działanie:

```
void encoderClick() {
  State oldState = state;
  if (state == WAIT_CUP) state = MENU_TIME;
  else if (state == MENU_TIME) state = MENU_TEMP;
  else if (state == MENU_TEMP) {
    state = WAIT_CUP;
    saveSettings();
    beep(2500, 20);
  }
  if (oldState != state) {
    beep(2000, 20);
    needDisplayUpdate = true;
  }
}
```

5.11.6. Procedura drawScreenContent()

Cel: Rysowanie zawartości ekranu w zależności od stanu

Tryby wyświetlania:

Stan	Zawartość ekranu
WAIT_CUP (brak kubka)	“Brak kubka” + “Klik = Menu”
WAIT_CUP (kubek)	“Kubek wykryty”
MENU_TIME	“Czas parzenia: MM:SS”
MENU_TEMP	“Ustaw Temp: XX C”
BREWING	“Parzenie” + “MM:SS” + “Liq: XX C”
DONE	“Stygnie/Grzanie” + “Cel: XX C” + “Akt: XX C”
READY_TO_DRINK	“GOTOWE!” + “XX C”

5.11.7. Procedury pomocnicze

Procedura	Opis
loadSettings()	Wczytuje czas i temperaturę z EEPROM
saveSettings()	Zapisuje czas i temperaturę do EEPROM
measureDistance()	Odczytuje odległość z VL6180X
startBrewing()	Inicjalizuje stan BREWING
finishBrewing()	Kończy parzenie, przechodzi do DONE
remaining()	Oblicza pozostały czas parzenia
beep(freq, dur)	Generuje dźwięk buzzera
formatTime(sec, buf)	Formatuje sekundy do MM:SS
triggerReady()	Przechodzi do stanu READY_TO_DRINK

6. Specyfikacja zewnętrzna urządzenia

6.1. Elementy sterujące

Enkoder obrotowy EC11

Akcja	Funkcja
Obrót w prawo	Zwiększenie wartości (czas +10s, temp +1°C)
Obrót w lewo	Zmniejszenie wartości (czas -10s, temp -1°C)
Kliknięcie	Przełączanie menu / zatwierdzenie

Sekwencja menu

WAIT_CUP → [KLIK] → MENU_TIME → [KLIK] → MENU_TEMP → [KLIK] → WAIT_CUP (zapis)

6.2. Elementy wykonawcze

Wyświetlacz OLED 0.96” 128×64

- Wyświetla aktualny stan urządzenia
- Pokazuje temperaturę i czas
- Komunikaty w języku polskim

Buzzer

- Krótki beep (20 ms): potwierdzenie akcji

- Dwa beeepy (100 ms): koniec parzenia
- Ciągły beep co 2s: gotowe do picia

6.3. Reakcja na zdarzenia zewnętrzne

Zdarzenie	Reakcja systemu
Postawienie kubka	Automatyczne rozpoczęcie parzenia
Zdjęcie kubka	Reset do stanu WAIT_CUP, wyłączenie alarmu
Koniec timera	Dźwięk, przejście do monitorowania temperatury
Osiągnięcie temperatury	Alarm gotowości
Kliknięcie w WAIT_CUP	Wejście do menu konfiguracji

6.4. Skrócona instrukcja obsługi

Pierwsze uruchomienie

1. Podłącz zasilacz USB-C 5V/1A
2. Poczekaj na inicjalizację (~3 sekundy)
3. Wyświetlacz pokaże “Brak kubka”

Konfiguracja ustawień

1. Kliknij enkoder - wejście do menu czasu
2. Obracaj enkoder aby ustawić czas parzenia (0-10 min)
3. Kliknij enkoder - wejście do menu temperatury
4. Obracaj enkoder aby ustawić temperaturę docelową (0-100°C)
5. Kliknij enkoder - zapis ustawień i powrót

Użytkowanie

1. Postaw kubek z gorącym napojem na podkładce
2. Timer rozpocznie odliczanie
3. Po zakończeniu odliczania usłyszysz dźwięk
4. System monitoruje temperaturę
5. Gdy napój ostygnie do ustawionej temperatury - alarm gotowości
6. Zdejmij kubek aby wyłączyć alarm

6.5. Opis złączy

Złącze J1 (2×5 pin, 5-534237-8)

Łączy płytkę główną z płytką czujników.
J1:

1	1: 3V3,
2	3: GND,
3	3: SDA,
4	4: SCL
5	5: 3V3,
6	6: GND,
7	7: SDA,
8	8: SCL
9	9: -,
10	10: -

Port USB (NodeMCU)

- **Zasilanie:** 5V DC
- **Programowanie:** UART (CP2102)
- **Debugowanie:** Serial Monitor 115200 baud

7. Wnioski i uwagi

7.1. Problemy podczas montażu i uruchamiania

Problem 1: Niestabilna komunikacja I2C

Opis: Sporadyczne błędy odczytu z czujników przy wyższych prędkościach I2C.

Rozwiązanie: Ustawienie stałej prędkości 100 kHz dla wszystkich urządzeń I2C:
Wire.setClock(100000);

Problem 2: Przeskakiwanie wartości enkodera

Opis: Enkoder pomijał kroki lub rejestrował podwójne kliknięcia.

Rozwiązanie: Implementacja pełnego dekodowania z przerwaniami na obu pinach (CHANGE) oraz dzielenie przez 4 (20 impulsów / 4 = 5 kliknięć mechanicznych).

Problem 3: Niedokładna estymacja temperatury

Opis: Temperatura wyświetlana znacząco odbiegała od rzeczywistej temperatury cieczy.

Rozwiązanie: Opracowanie adaptacyjnego algorytmu estymacji z tabelą współczynników zależnych od różnicy temperatura-otoczenie oraz snapshot temperatury otoczenia przy postawieniu kubka.

7.2. Przeprowadzone testy

Test	Metodyka	Wynik
Detekcja kubka	Umieszczanie różnych kubków (ceramika, szkło, metal)	Poprawna detekcja
Dokładność timera	Pomiar 5-minutowego odliczania stoperem	±0.5s błędu
Pomiar temperatury	Porównanie z termometrem kuchennym	±3°C (estymacja)
Zapis EEPROM	100 cykli zapisu/odczytu	Brak błędów
Stabilność I2C	Praca ciągła 8h	Brak awarii
Enkoder	500 obrotów w obie strony	Poprawne zliczanie

7.3. Wnioski końcowe

Projekt został zrealizowany zgodnie z założeniami. Wszystkie wymagane funkcje działają poprawnie:

Detekcja kubka - czujnik VL6180X wykrywa kubek z wymaganą dokładnością ±0,5 cm

Pomiar temperatury - czujnik MLX90614 z algorytmem estymacji zapewnia przybliżony pomiar temperatury cieczy z dokładnością ±3°C

Timer parzenia - dokładne odliczanie w zakresie 0-10 minut z dokładnością ±1 sekunda

Interfejs użytkownika - intuicyjna obsługa enkoderem EC11, czytelny wyświetlacz OLED 128×64

Sygnalizacja dźwiękowa - buzzer pasywny informuje o zakończeniu parzenia i gotowości napoju

Zapis ustawień - persist ustawień w pamięci EEPROM między wyłączeniami

Ocena realizacji założeń projektowych:

Założenie	Wymaganie	Osiągnięty wynik	Status
Zasięg detekcji	do 20 cm	5-200 mm (VL6180X)	Spełnione

Założenie	Wymaganie	Osiągnięty wynik	Status
Dokładność detekcji	±0,5 cm	±3 mm	Spełnione
Zakres temperatury	0-100°C	-40 do +125°C	Spełnione
Dokładność temperatury	±1°C	±0,5°C (surowa)	Spełnione
Zakres timera	0-10 min	0-600 s	Spełnione
Dokładność timera	±1 s	±0,5 s	Spełnione
Zasilanie	5V DC	5V/1A USB-C	Spełnione

Wyzwania techniczne:

Największym wyzwaniem okazała się **estymacja temperatury cieczy** na podstawie pomiaru temperatury dna kubka. Czujnik MLX90614 mierzy temperaturę powierzchni, która różni się od temperatury cieczy. Opracowany algorytm adaptacyjny z tabelą współczynników pozwala na przybliżone określenie temperatury cieczy z dokładnością wystarczającą dla praktycznego zastosowania.

Wnioski dotyczące wyboru komponentów:

1. **VL6180X** okazał się dobrym wyborem - kompaktowy, dokładny i łatwy w obsłudze
2. **MLX90614** spełnia wymagania, ale pomiar bezdotykowy wymaga algorytmu estymacji
3. **OLED SSD1306** jest lepszym wyborem niż LCD - mniejszy, czytelniejszy
4. **ESP8266** z frameworkiem Arduino zapewnia prostotę programowania i dostęp do bibliotek
5. **Konstrukcja dwupłytkowa** umożliwia elastyczne rozmieszczenie czujników

7.4. Możliwości rozbudowy

1. **Integracja WiFi** - ESP8266 ma wbudowany moduł WiFi, można dodać:
    - Powiadomienia na smartfon
    - Integrację z Home Assistant
    - Zdalne monitorowanie i sterowanie
    - Statystyki użycia (ile herbat dziennie)
2. **Podgrzewanie kubka** - dodanie elementu grzejnego z regulacją PID
3. **Wykrywanie typu napoju** - rozpoznawanie na podstawie krzywej stygnięcia
4. **Interfejs webowy** - panel konfiguracyjny dostępny przez przeglądarkę
5. **Obudowa drukowana 3D** - estetyczna obudowa z miejscem na kubek

8. Literatura

1. **Dokumentacja ESP8266** - Espressif Systems, ESP8266 Technical Reference, 2020
2. **Datasheet VL6180X** - STMicroelectronics, VL6180X Proximity and ambient light sensing module
3. **Datasheet MLX90614** - Melexis, MLX90614 Single and Dual Zone Infra Red Thermometer
4. **Datasheet SSD1306** - Solomon Systech, SSD1306 Advance Information
5. **Biblioteka ss_oled** - https://github.com/bitbank2/ss_oled
6. **Biblioteka Adafruit_MLX90614** - https://github.com/adafruit/Adafruit-MLX90614-Library
7. **Biblioteka Adafruit_VL6180X** - https://github.com/adafruit/Adafruit_VL6180X
8. **PlatformIO Documentation** - https://docs.platformio.org/
9. **Materiały pomocnicze do projektu SMiW** - Jarosław Paduch, Katedra Grafiki, Wizji Komputerowej i Systemów Cyfrowych, Politechnika Śląska, 2023